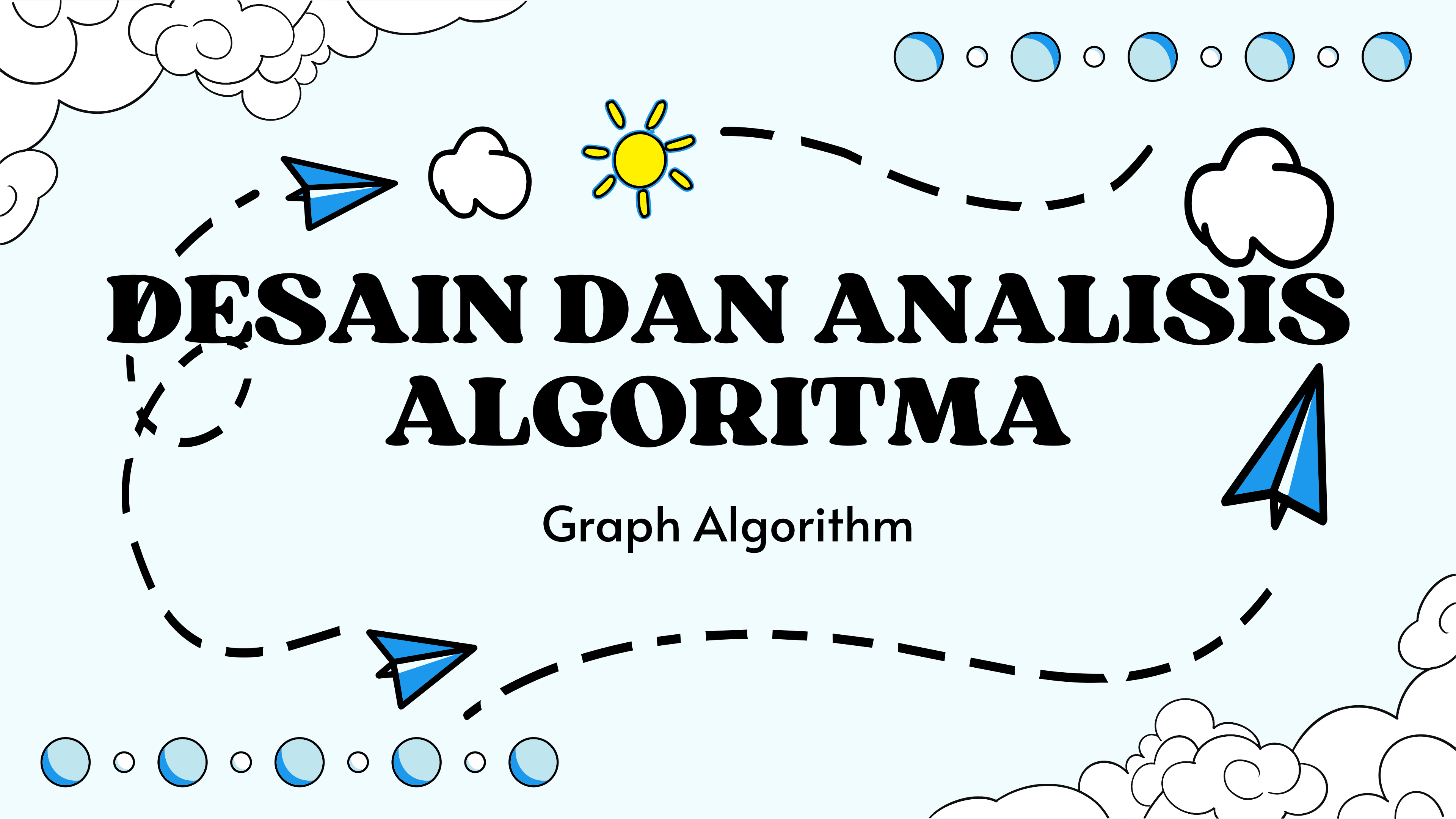




DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA

Graph Algorithm

ANGGOTA



Nadia
2024071004

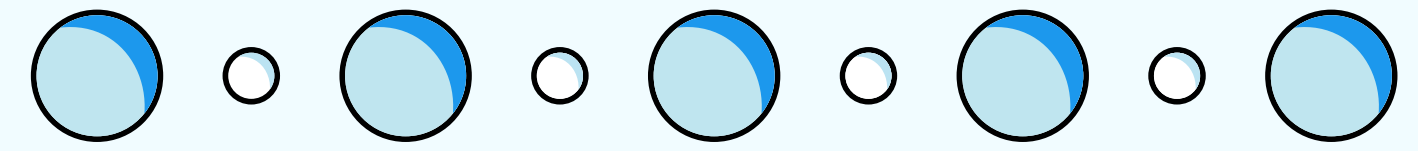


Karine Olivia Permana
2024071025



Muhammad Azka Tsurayya
2024071026

PERMASALAHAN



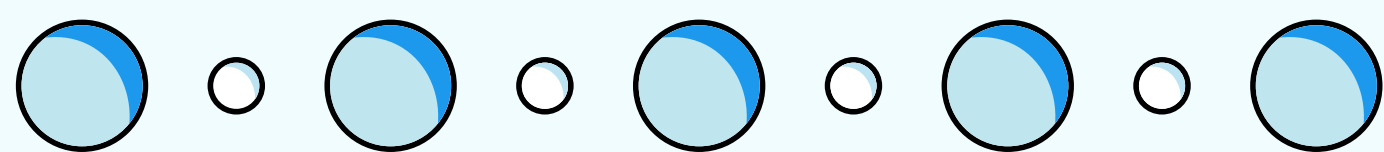
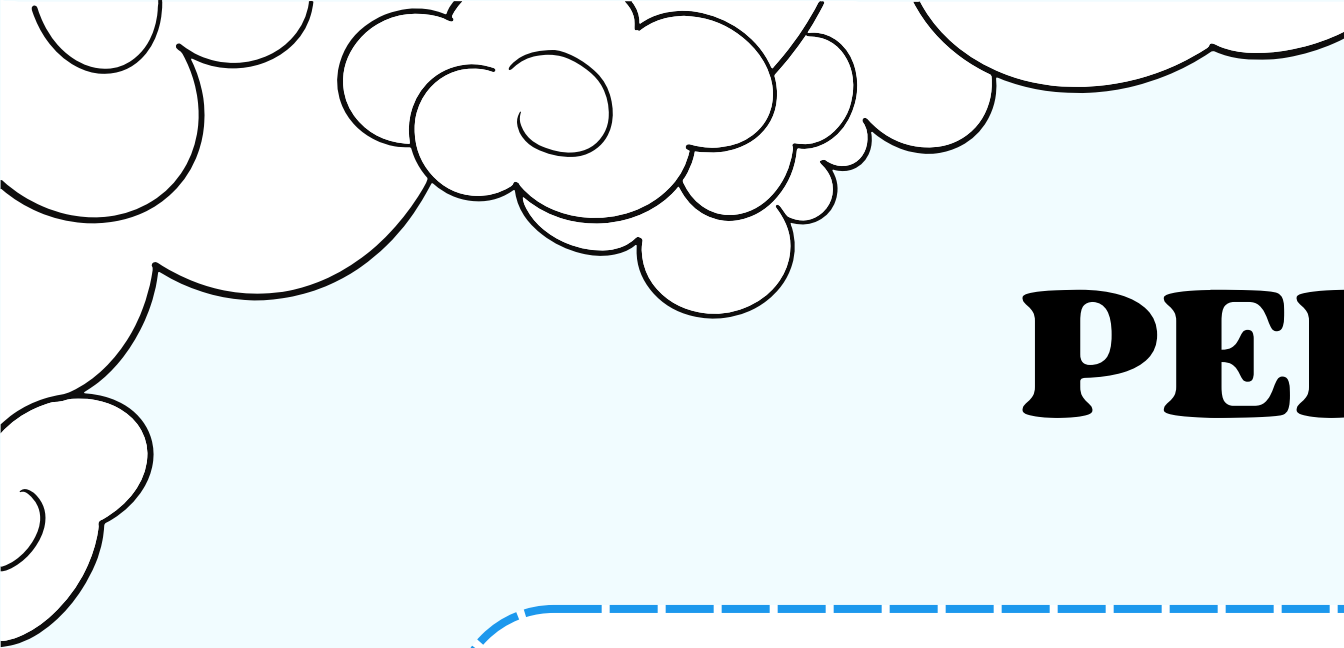
Banyak mahasiswa/i UPJ yang tinggal di daerah Bintaro, Ciputat, BSD dan sekitarnya. Para mahasiswa/i datang ke kampus dengan :

- Jalan kaki
- Motor
- Mobil
- KRL
- Bus

Rumah -> jalan kaki -> angkot/bus/KRL -> lanjut jalan kaki -> UPJ, atau,

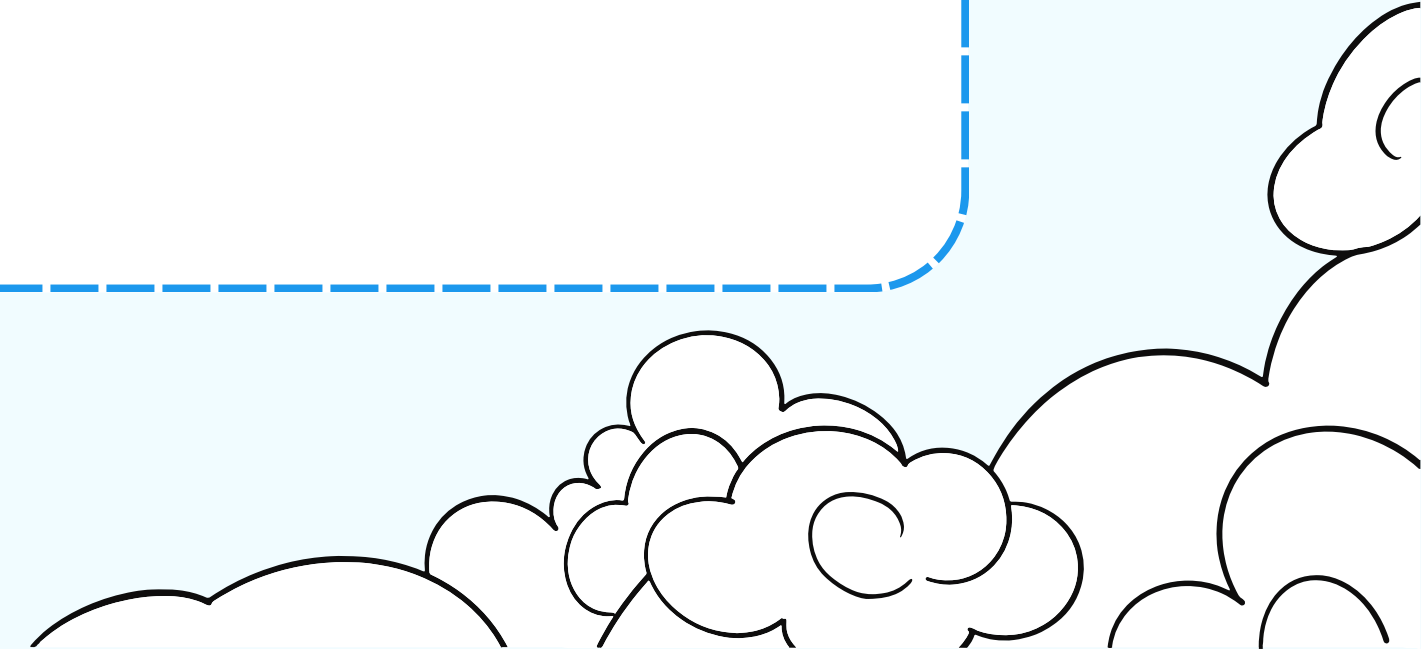
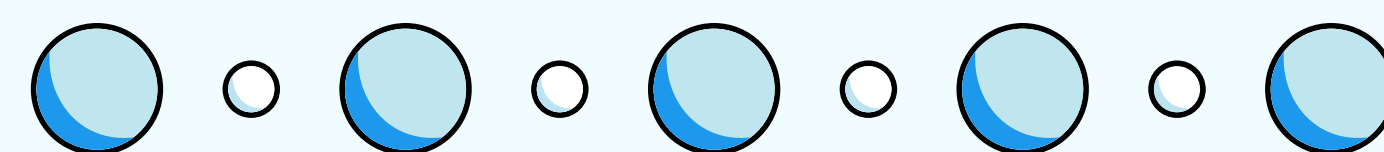
Rumah -> motor/mobil -> UPJ.



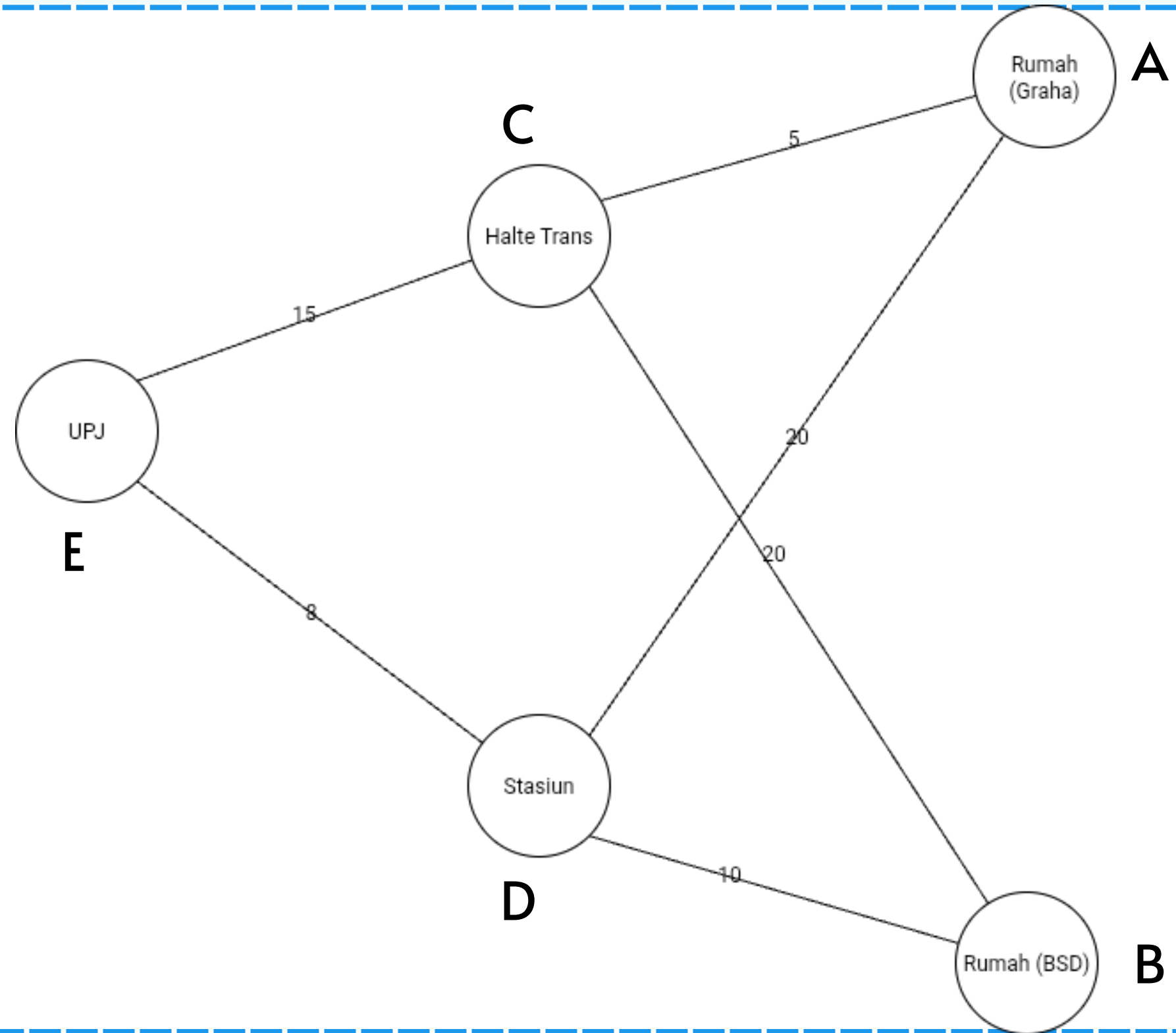


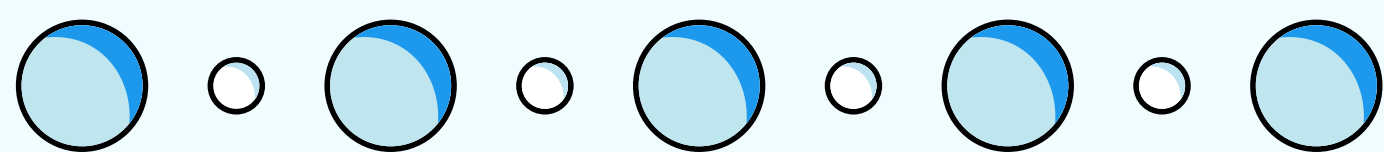
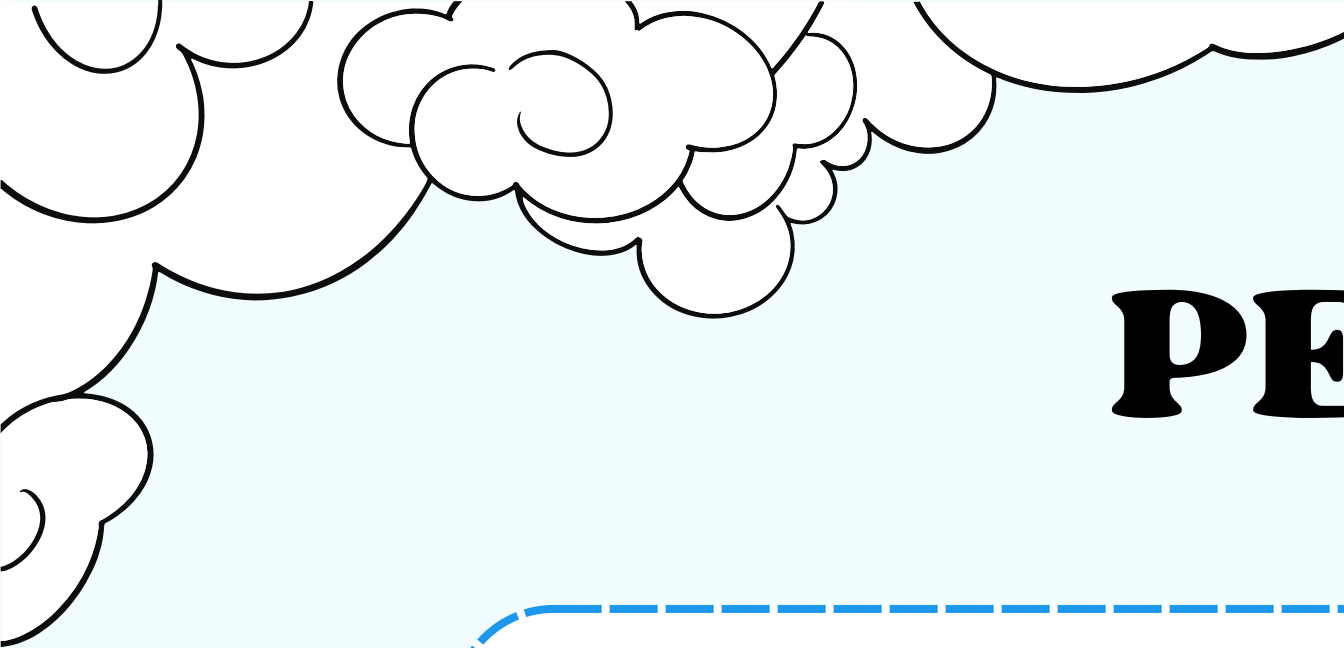
PERMASALAHAN

Waktu tempuh sering lebih lama karena jarak,
Rumah -> halte/stasiun -> UPJ. Hampir tidak ada
rekomendasi rute yang mempertimbangkan
biaya/kenyamanan.



PENYELESAIAN

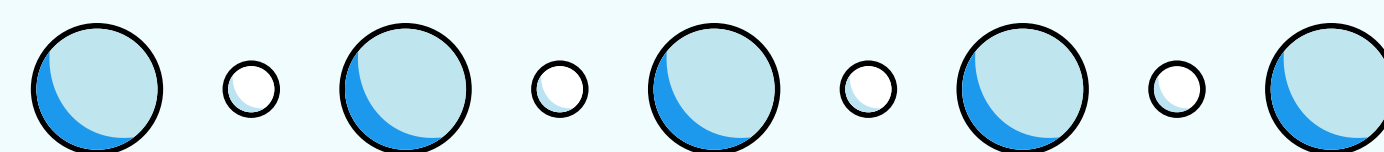
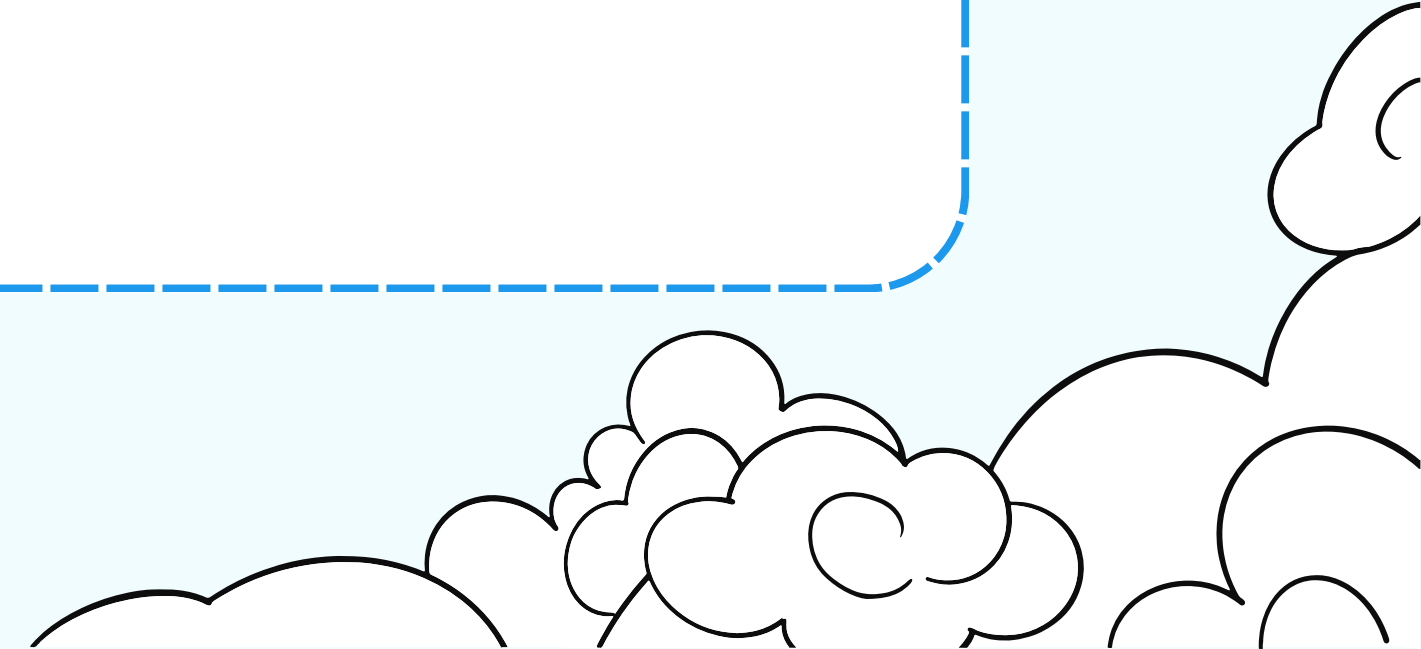


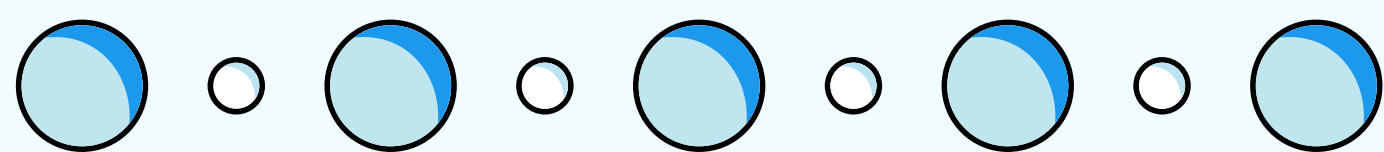
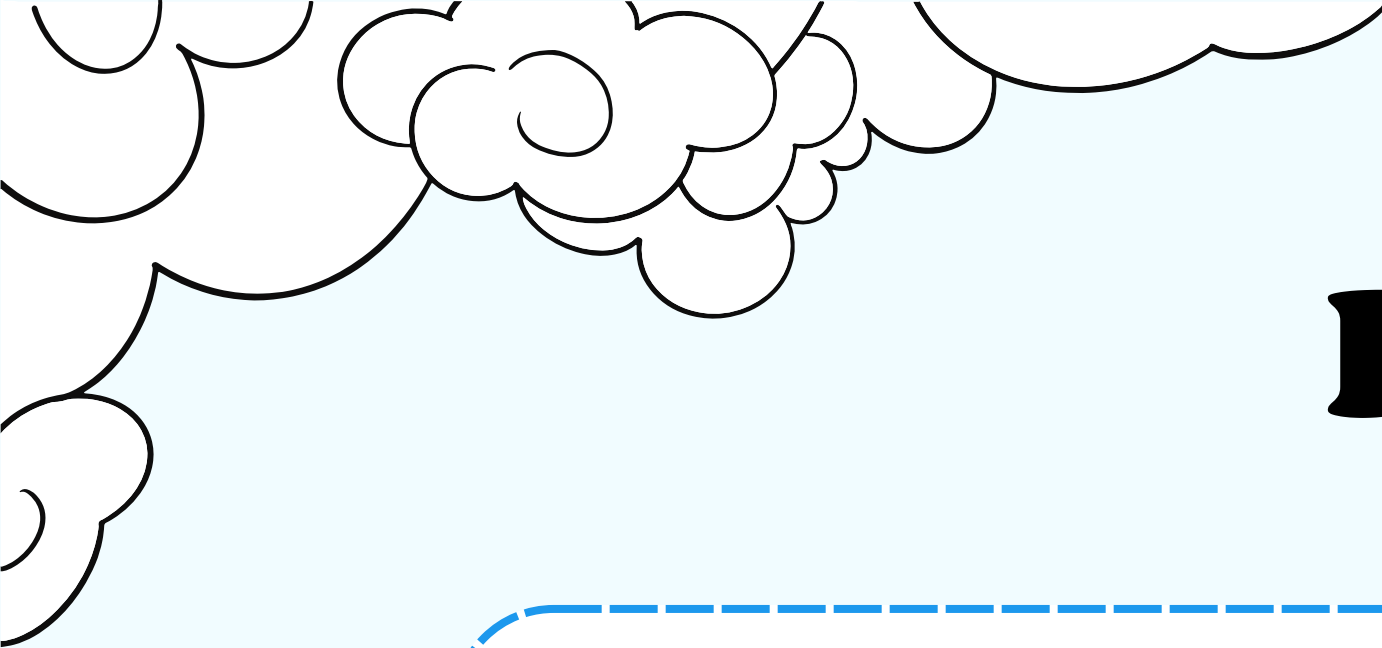


PENYELESAIAN

Dijkstra

1. Rumah (Graha) $\rightarrow$ Halte Trans $\rightarrow$ UPJ : $5 + 15 = 20$ menit
2. Rumah (Graha) $\rightarrow$ Stasiun $\rightarrow$ UPJ : $20 + 8 = 28$ menit
3. Rumah (BSD) $\rightarrow$ Stasiun $\rightarrow$ UPJ : $10 + 8 = 18$ menit
4. Rumah (BSD) $\rightarrow$ Halte Trans $\rightarrow$ UPJ : $20 + 15 = 35$ menit

1. A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E = 20 menit
 2. B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E = 18 menit
- 
- 

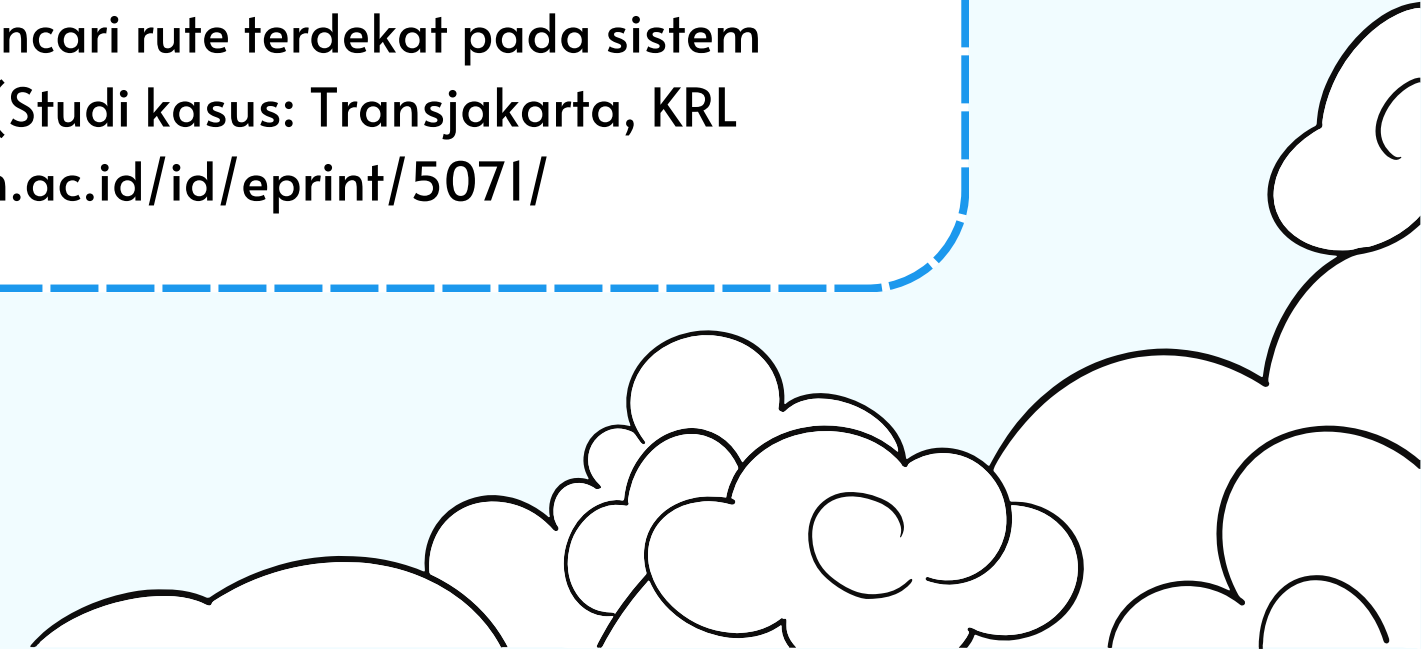
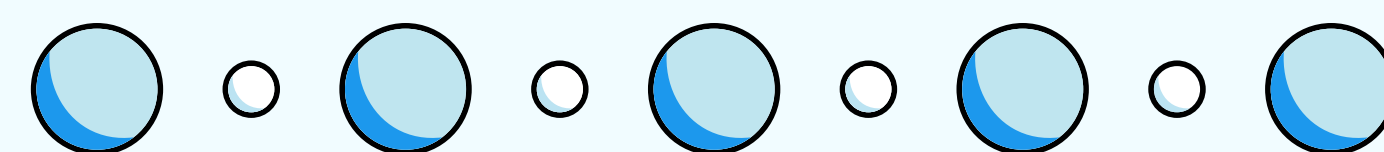


REFERENSI

Awalloedin, N., Gata, W., & Qomariyah, N. (2023). Algoritma Dijkstra dalam penentuan rute terpendek pada jalan raya antar kota Jakarta–Tangerang. *Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 9(2), 122–130. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/8327>

Rahmadi, D., Putri, T. N., Ats, D., Rohmah, S. M., & Safinka, D. N. (2025). Optimasi jalur perjalanan antara Jakarta dan Surabaya menggunakan algoritma Dijkstra. *Aqlu Journal of Science*, 2(1), 45–56. <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/aqlu/article/view/140>

Universitas Multimedia Nusantara. (2019). Rancang bangun aplikasi pencari rute terdekat pada sistem transportasi massal terpadu menggunakan algoritma Floyd-Warshall (Studi kasus: Transjakarta, KRL Jabodetabek). Undergraduate Thesis Repository. <https://kc.umn.ac.id/id/eprint/5071/>





TERIMA KASIH